

Use Quick sort and sort this array using

- i) first element as a pivot
- ii) last element as a pivot

1) 157 110 147 122 111 149 151 141 123 112 117 133

Step 1) 133 110 147 122 111 149 151 141 123 112 117 157
 pivot

Step 2) 133 110 117 122 111 149 151 141 123 112 147 157

Step 3) 133 110 117 122 111 112 151 141 123 119 147 157

Step 4) 133 110 117 123 111 112 123 141 151 149 147 157

Step 5) 123 110 117 122 111 112 133 141 151 149 147 157
 pivot

Step 6) 112 110 117 122 111 123 133 141 151 149 147 157

Step 7) 112 110 111 122 117 123 133 141 147 149 151 157
 pivot

Step 8) 111 110 112 122 117 123 133 141 147 151 157
 pivot

Step 9) 110 111 112 117 122 123 133 141 147 149 151 157

It takes 9 steps to completely sort the
 unsorted array, using first element as pivot element

2) last element as pivot element

step 1) 157 110 147 122 111 149 151 141 123 112 117 133
↓
pivot
Swap

step 2) 117 110 147 122 111 149 151 141 123 112 157 133
Swap

step 3) 117 110 112 122 111 149 151 141 123 147 157 133
Swap
↓
pivot

step 4) 117 110 112 122 111 123 151 141 147 147 157 133
Swap
↓
pivot

step 5) 117 110 112 122 111 123 153 141 149 147 157 151
Swap
↓
pivot

step 6) 117 110 112 122 111 123 133 141 149 147 151 157
Swap

step 7) 110 117 112 122 111 123 133 141 147 149 151 157
Swap
↓
pivot

step 8) 110 111 112 122 117 123 133 141 147 149 151 157
↓
pivot

step 9) 110 111 112 117 122 123 133 141 147 149 151 157
↓
pivot

step 10) 110 111 112 117 122 123 133 141 147 149 151 157

It takes 10 steps to sort the unsorted array using the last ele. as pivot element.

3) Random element as pivot ele.

- step 1) 157 110 147 122 111 149 151 141 123 112 117 133
 ↑ Swap ↓ pivot
- step 2) 133 110 147 122 111 149 151 141 123 112 117 157
 ↑ swap ↓
- step 3) 133 110 117 122 111 149 151 141 123 112 147 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 4) 133 110 117 122 111 112 151 141 123 149 147 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 5) 133 110 117 122 111 112 123 141 151 149 147 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 6) 133 110 117 122 111 112 123 141 151 149 147 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 7) 110 133 117 122 111 112 123 141 147 149 151 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 8) 110 111 117 122 133 112 123 141 147 149 151 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 9) 110 111 112 122 133 117 123 141 147 149 151 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 10) 110 111 112 122 117 133 123 141 147 149 151 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 11) 110 111 112 122 117 123 133 141 147 149 151 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 12) 110 111 112 117 122 123 133 141 147 149 151 157
 ↑ swap ↓ pivot
- step 13) 110 111 112 117 122 123 133 141 147 149 151 157

∴ By 13 steps we sorted.